

Exercice ①

1) Comparer a et b dans les cas suivants :

a) $a = \frac{2-\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1}$; $b = \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}$

b) $a = \sqrt{9n^2+1}$; $b = 3n+1$ avec $n \in \mathbb{R}^-$

c) $a = x^2+4$; $b = 4x$ avec $x \in \mathbb{R}$

d) $a = \frac{4x+2y}{5y}$; $b = \frac{8x}{5x+2y}$ avec $(x \in \mathbb{R}_*^+ \text{ et } y \in \mathbb{R}_*^+)$

2) Soient x et y deux nombres réels tels que $x \leq y \leq 2$

a) Montrer que $x+y-4 \leq 0$

b) Comparer x^2-4x+3 et y^2-4y+3

3) Soient x et y deux nombres réels tels que $\frac{5}{2} \leq x \leq \frac{7}{2}$ et $\frac{4}{3} \leq y \leq \frac{8}{3}$

Encadrer $x+y$; $x-y$; $x \times y$; $\frac{x}{y}$ et $\frac{y-2x}{x}$

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

01

04

Exercice ②

1) Ecrire sous forme des intervalles les ensembles suivants :

$I = \left\{ x \in \mathbb{R} / \frac{-3}{2} \leq x \leq \frac{-1}{2} \right\}$; $J = \left\{ x \in \mathbb{R} / x < \frac{-3}{2} \right\}$; $M = \left\{ x \in \mathbb{R} / -4 < x \leq \frac{1}{2} \right\}$; $L = \{ x \in \mathbb{R} / x \geq -2 \}$

2) Déterminer $I \cap J$ et $I \cup J$ dans les cas suivants :

a) $I =]1;4]$; $J = [-1;3[$; b) $I =]-\infty;2]$; $J =]-2;+\infty[$

c) $I =]-1;+\infty[$; $J =]-\infty;-2]$; d) $I = \mathbb{R}_*^-$; $J = \mathbb{R}_*^+$

02

03

Exercice ③

1) Simplifier les expressions suivantes :

$A = |2\sqrt{2}-3| - |3\sqrt{2}-3| - |2-\sqrt{2}|$; $B = |\sqrt{3}-\sqrt{2}| + 2(|\sqrt{2}-\sqrt{3}|) - |3\sqrt{2}-2\sqrt{3}|$

2) Soient a et b deux nombres réels tels que : $3 \leq a \leq 4$ et $-2 \leq b \leq -1$

Simplifier l'expression suivante $A = 2(|2a+7|) + |3b| + 2(|b+8|) - |b-a|$

3) Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes

$|3x+4| = -2$; $|2x+1| = |3x-4|$; $|3-2x| = 5$; $|x+3| + |-3x+2| = 0$

1.5

01

3.5

« La vie n'est bonne qu'à étudier et à enseigner les mathématiques »

« En mathématiques, on ne comprend pas les choses, on s'y habitue »